Implementirati funkcionalnosti koje su opisane u nastavku i ilustrovane slikama. Programski kod koji je dat u inicijalnom projektu možete proširivati po potrebi, a sve u cilju što efikasnije implementacije postavljenih zadataka.
U okviru Visual Studio 2022 projekta kreirajte folder *IspitBrojIndeksa* i u unutar njega pohranite sve dodate dijelove programskog koda koji se odnose na taj projekat (zasebno u Data i WinForms projektu).

- RJEŠENJA OBAVEZNO KOPIRATI U ODGOVARAJUĆI FOLDER NA FTP SERVERU. TOM PRILIKOM PROVJERITI DA LI SU POSTAVLJENI SVI POTREBNI FAJLOVI (BAZA PODATAKA I DR.). PRIJE PAKOVANJA PROJEKTA ZATVORITI SVE KORIŠTENE APLIKACIJE (DBBROWSER I DR.).
- SVE FUNKCIONALNOSTI IMPLEMENTIRATI U ZASEBNIM FORMAMA/KLASAMA KOJE, KAO DODATAK NAZIVU, IMAJU BROJ INDEKSA, OSIM UKOLIKO NIJE DRUGAČIJE NAGLAŠENO!
- NAKNADNO PREDATI RADOVI NEĆE BITI OCIJENJENI

Na samom početku uradite **Rebuild** solution-a **DLWMS** kako bi se izvršio update NuGet paketa potrebnih za funkcionisanje aplikacije. Prethodni korak bi trebao osigurati uspješno pokretanje projekta.

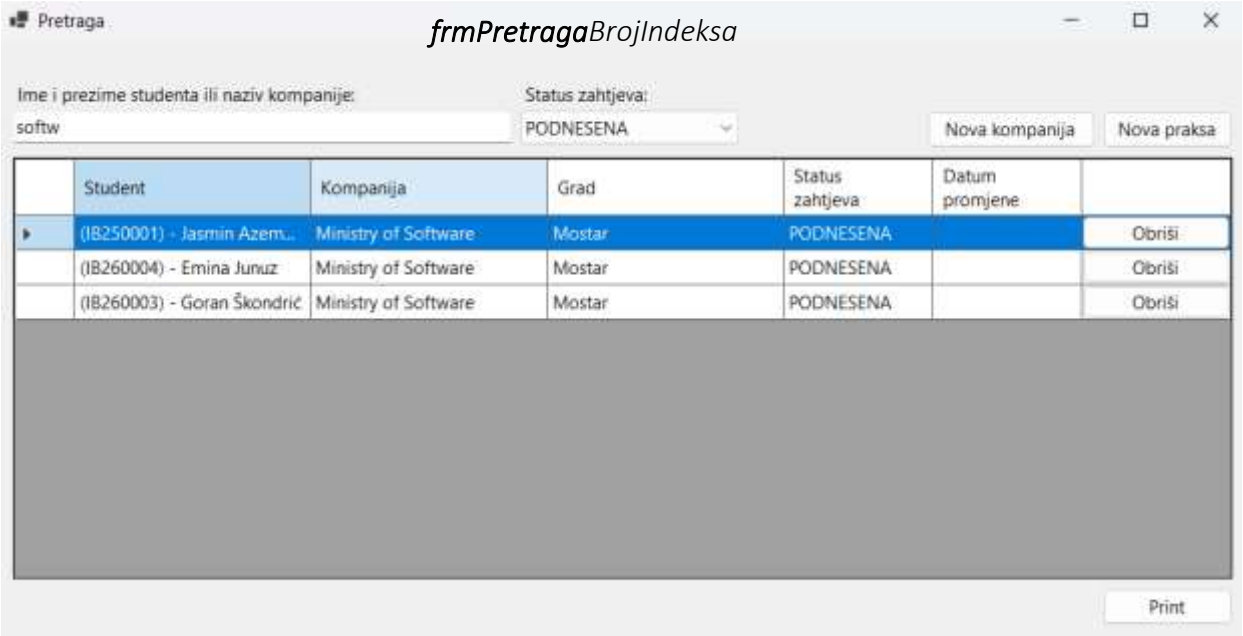
1. Kreiranja i modifikacije podataka koja nastanu u narednim zadacima se trebaju pohraniti u pripadajuću DLWMS bazu podataka. Za pristup bazi koristiti servisne klase, odnosno kreirati adekvatne metode za upravljanje podacima (svakako koristiti i po potrebi proširivati baznu servisnu klasu). Nije dozvoljeno direktno instancirati DbContext objekat na formama.

   U okviru DLWMS baze kreirajte tabelu ***Kompanije****BrojIndeksa.* U novokreiranu tabelu dodajte potrebne kolone: naziv, veza sa tabelom Gradovi, adresa, url, slika (logo), maksimalan broj studenata (koliko studenata kompanija prima na praksu), aktivna i dr. Dodajte nekoliko zapisa u prethodno kreiranu tabelu.
   Kreirajte tabelu ***StudentiPraksa****BrojIndeksa* u okviru koje ćete evidentirati sve zahtjeve za obavljanjem studentske prakse, a glavne kolone su: student (veza sa tabelom student), kompanija (veza sa tabelom ***Kompanije****BrojIndeksa*), datum prijave, status (npr. PODNESENA, PRIHVACENA, ODBIJENA, REALIZOVANA), datum promjene statusa. Dodajte nekoliko zapisa u prethodno kreiranu tabelu.

   10 bodova

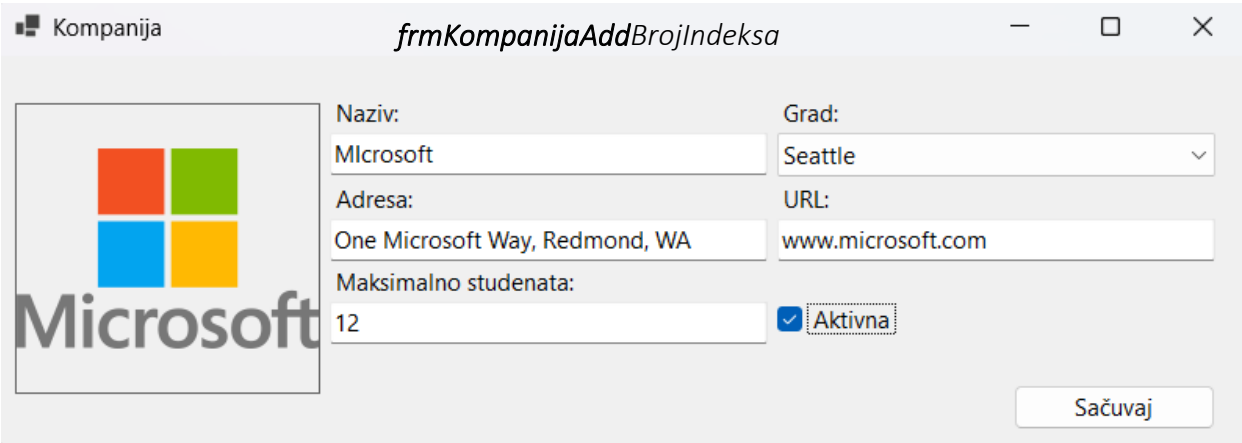
2. Kreirati formu ***frmPretraga****BrojIndeksa,* koja se prva pokreće prilikom startanja aplikacije, a koja će omogućiti pretragu studentskih prijava za praksu.
   - Rezultat pretrage treba sačinjavati lista svih studenata koji u svom imenu i prezimenu ili kompanija kod koje su aplicirali za praksu u svom nazivu posjeduju unesene karaktere (txtPretraga), te čija prijava posjeduje status odabran u ComboBox kontroli (cmbStatus – učitati ranije navedene statuse). Kolone/podaci koje je potrebno prikazati se nalaze na sljedećoj slici, a minimalno: student (indeks, ime i prezime), naziv kompanije, grad (gdje je locirana kompanija), status prijave, datum promjene statusa.

     - Vodeći se sadržajem DataGridView kontrole predstavljene na slici, po učitavanju forme ***frmPretraga****BrojIndeksa* učitati sve dostupne podatke o prijavama za praksu.
     - Po promjeni teksta u txtPretraga ili promjeni vrijednosti u cmbStatus izvršiti filtriranje i osvježiti prikaz u DataGridView.
     - Klikom na dugmić *Obriši* u potpunosti ukloniti podatke o prijavi za praksu. Nakon toga, ponovo učitati podatke o prijavama.



25 bodova

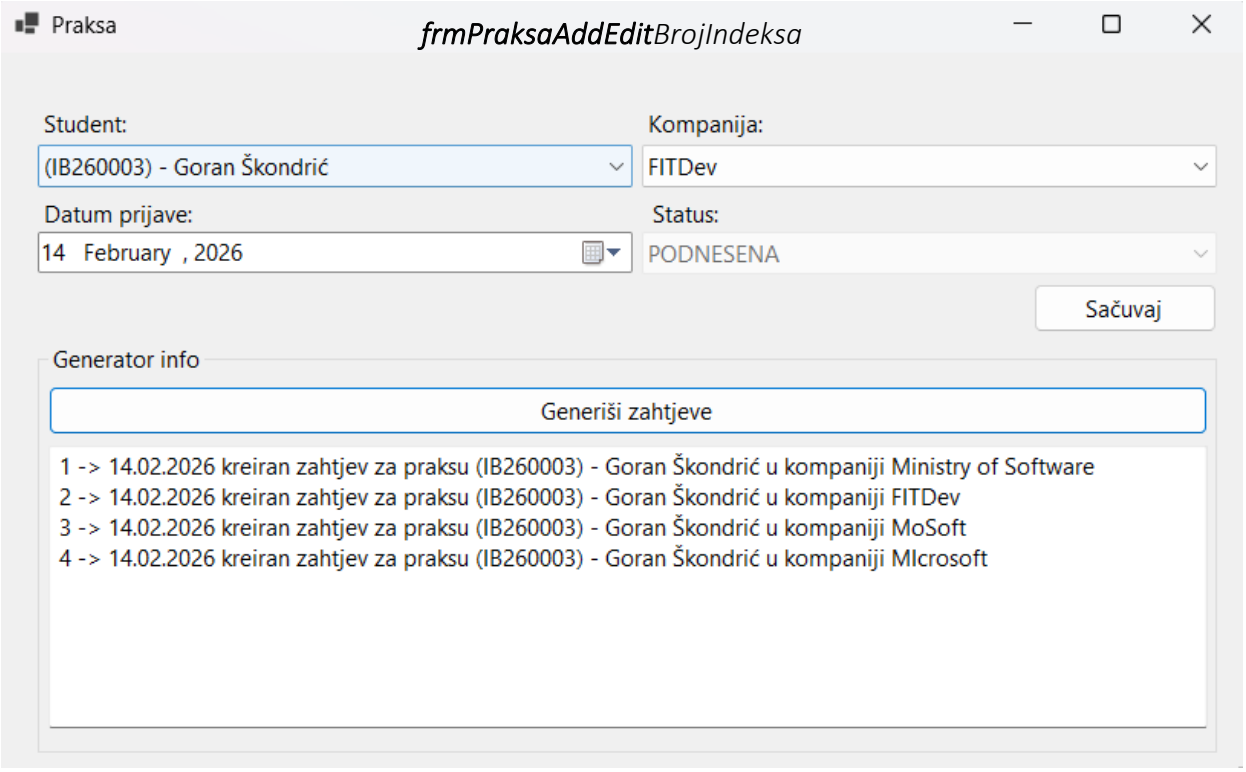
3. Klikom na dugmić ***Nova kompanija***, forme ***frmPretraga****BrojIndeksa*, potrebno je prikazati formu ***frmKompanijaAdd****BrojIndeksa* u okviru koje će biti omogućeno dodavanje podataka o kompanijama. Nakon dodavanja podataka potrebno je osvježiti prikaz na formi ***frmPretraga****BrojIndeksa*.
   Prilikom spašavanja podataka osigurati validaciju (sva polja su obavezna), te onemogućiti da se dodaju kompanije sa istim imenom i gradom (npr. onemogućiti višestruko dodavanje FITDev kompanije u Mostaru). Napraviti osnovnu validaciju url-a kompanije (ignorišemo oznaku protokola) na način da mora početi sa www, posjedovati dvije tačke, a da naziv i domena (npr. com, ba, i dr.) moraju imati najmanje 2 slova (npr. validan url bi bio www.xx.xx). Maksimalan broj studenata ne može biti negativan. U slučaju bilo kakvih odstupanja korisnika obavijestiti adekvatnom porukom.



12 bodova

4. Klik na dugmić ***Nova praksa***, na formi ***frmPretraga****BrojIndeksa*, treba pokrenuti formu ***frmPraksaAddEdit****BrojIndeksa* koja ima zadatak da omogući dodavanje i editovanje podataka o zahtjevima za praksu.

a. Prilikom dodavanja omogućiti odabir studenta, kompanije (samo aktivne kompanije) i datuma prijave, a status podrazumijevano postaviti na PODNESENA (bez mogućnosti odabira).
b. U slučaju editovanja, koji se pokreće dvostrukim klikom na neki od zahtjeva za praksu na formi ***frmPretraga****BrojIndeksa,* omogućiti promjenu svih podataka. Ukoliko je došlo do promjene statusa, promijeniti i vrijednost datum promjene statusa.
c. Prije spašavanja podataka izvršiti potrebne validacije (sva polja su obavezna). Onemogućiti da broj prihvaćenih zahtjeva za praksu prelazi maksimalan broj studenata koji je označen za odabranu kompaniju. Korisnika obavijestiti porukom da se novi zahtjevi mogu prihvatiti tek nakon što se za nekog od studenata koji su trenutno prihvaćeni promijeni status u REALIZOVANA.
d. Jedan student ne može imati više zahtjeva prema istoj kompaniji, a niti više prihvaćenih praksi. Tek nakon realizacije jedne prakse, omogućiti kreiranje novog zahtjeva za određenog studenta.
e. Sve promjene nad podacima trebaju uzrokovati njihovo ponovno učitavanje po povratku na formu ***frmPretraga****BrojIndeksa*.



23 bodova

5. Klikom na dugmić ***Print*** program treba prikazati izvještaj koji će sadržavati podatke, kao što je prikazano na sljedećoj slici, o svim zahtjevima koji su trenutno prikazani u kontroli DataGridView forme ***frmPretraga****BrojIndeksa*.

Univerzitet "Džemal Bijedić"
Fakultet informacijskih tehnologija
www.fit.ba
Mostar

ZAHTJEVI ZA
OBAVLJANJE PRAKSE

Rb	Student	Kompanija	Status	Datum promjene
1	(IB250001) - Jasmin Azemovic	Ministry of Software	PODNESENA	
2	(IB260004) - Emina Junuz	Ministry of Software	PODNESENA	
3	(IB260003) - Goran Škondrić	Ministry of Software	PODNESENA	

Ukuono **3** zahtjeva.

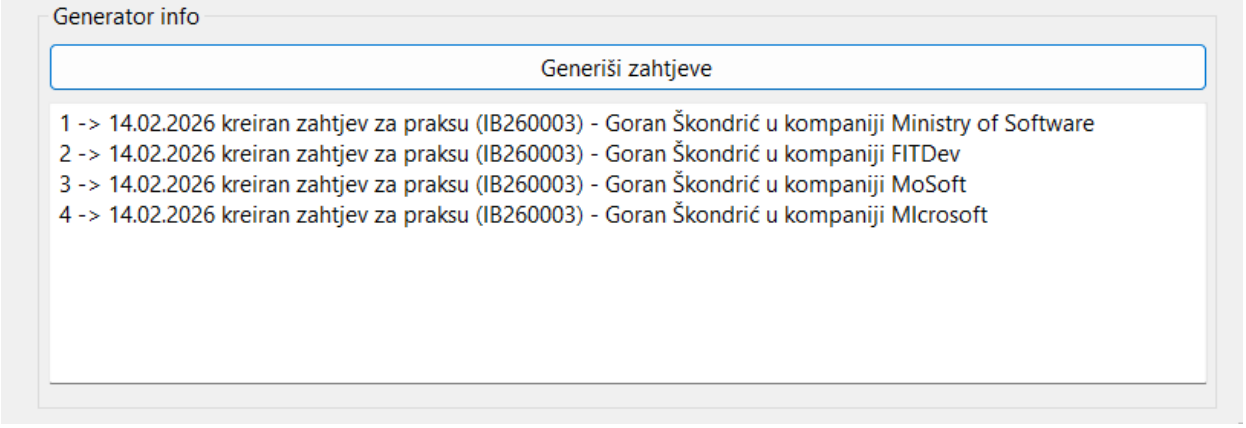
Potpis

_____

14-Feb-26 7:28:04 AM 1

15 bodova

6. Dugmić ***Generiši zahtjeve***, forme ***frmPraksaAddEdit****BrojIndeksa, treba* omogućiti da se u zasebnom thread-u, odabranom studentu (kontrola ComboBox), doda zahtjeve za obavljanje prakse, sa današnjim datumom, svim kompanijama kod kojih do tog momenta student nije aplicirao.



Prilikom dodavanja svakog novog zahtjeva, potrebno je uspavati Thread u trajanju od 300 milisekundi i tom prilikom ispisati informacije o dodatom zahtjevu u okviru TextBox kontrole *txtInfo*. Kontrola *txtInfo* treba uvijek prikazivati posljednje dodani sadržaj.
Na kraju, korisnika adekvatnom porukom obavijestiti da je dodavanje podataka završeno, te po povratku na formu ***frmPretraga****BrojIndeksa* ponovo učitati podatke u kontrolu DataGridView.

15 bodova